

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Sistemas térmicos y de conversión de energía: Tarea 2

10 de mayo de 2026 - Profesor José Cardemil

Estudiantes: Ignacio Chacón, Alfredo Díaz.

Declaración de IA

Se usó la IA para la creación y corrección de los códigos que fueron usados para la resolución de la tarea. Se adjunta como enlace el chat en la sección de Bibliografía.

Procedimiento experimental y tratamiento de datos

Para obtener la curva de desempeño experimental de la bomba, se utilizaron los datos registrados durante los ensayos de laboratorio. En cada caso se varió el caudal del sistema y se esperó a que este alcanzara una condición aproximadamente estable. Una vez estabilizado el flujo, se registraron los valores de caudal y presión correspondientes. Para mejorar la representatividad de los datos, se tomaron mediciones alrededor de distintos puntos de operación, incluyendo valores cercanos a cada intervalo principal de caudal y algunos puntos intermedios.

Los datos fueron separados en tres casos de estudio: una bomba individual, dos bombas en serie y dos bombas en paralelo. Para cada caso se construyó un conjunto de datos con la presión medida en bar y el caudal medido en L/h. Luego, las unidades fueron convertidas a pascales y L/min, respectivamente.

El cabezal de la bomba se calculó a partir de la presión medida mediante:

$$H = \frac{P}{\rho g}$$

donde H corresponde al cabezal de la bomba en metros, P es la presión en pascales, ρ es la densidad del agua y g es la aceleración de gravedad. Para este análisis se consideró $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ y $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

Posteriormente, para cada caso se obtuvo una curva de ajuste mediante una regresión cuadrática de la forma:

$$H(Q) = aQ^2 + bQ + c$$

donde Q corresponde al caudal en L/min y H al cabezal en metros. Este ajuste permite representar de forma continua la tendencia experimental de la bomba y comparar el comportamiento entre los distintos arreglos ensayados.

A. Curva de desempeño entregada por el fabricante

La curva de desempeño entregada por el fabricante corresponde a la bomba modelo XCM158J. Esta curva relaciona el caudal de operación con la altura o cabezal hidráulico que puede entregar

la bomba. Según la información del fabricante, el cabezal máximo ocurre para caudales bajos, mientras que al aumentar el caudal la altura disponible disminuye progresivamente.

Para poder comparar esta curva con los resultados experimentales obtenidos en laboratorio, se extrajeron los puntos principales de la curva del fabricante y se llevaron a una planilla Excel. Luego, estos datos fueron procesados en Python para generar una curva ajustada, la cual fue incorporada al gráfico comparativo junto con las curvas experimentales obtenidas para la bomba individual, dos bombas en serie y dos bombas en paralelo.

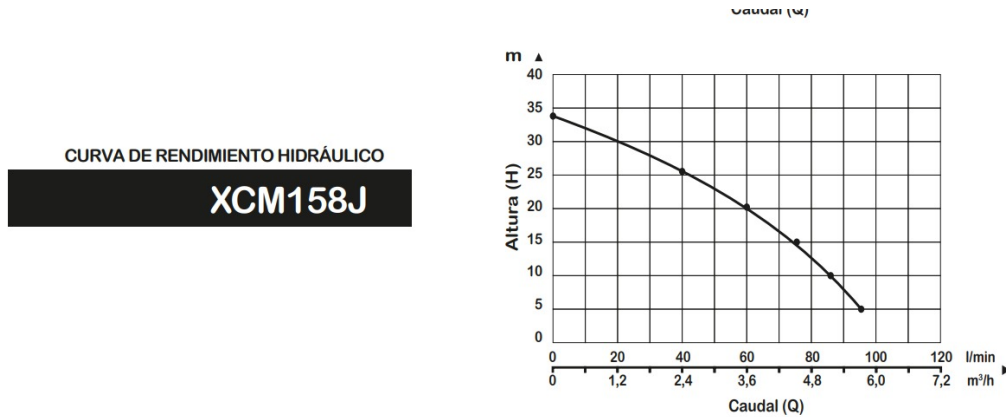


Figura 1. Curva de rendimiento hidráulico entregada por el fabricante para la bomba XCM158J.

B. Curva de desempeño de la bomba con base en los datos obtenidos en laboratorio

En la Figura 2 se presenta la curva de desempeño experimental obtenida para la bomba individual. A partir de los datos medidos de presión y caudal, se calculó el cabezal hidráulico asociado a cada punto de operación y posteriormente se realizó un ajuste cuadrático para representar la tendencia general de la bomba.

La curva obtenida presenta el comportamiento esperado para una bomba centrífuga, donde el cabezal disminuye a medida que aumenta el caudal. Esto se observa claramente en el ajuste, ya que para caudales bajos la bomba entrega mayores alturas de presión, mientras que al aumentar el flujo disponible el cabezal disminuye progresivamente. A pesar de que existen algunos puntos experimentales dispersos, la tendencia general queda bien representada por la curva ajustada.

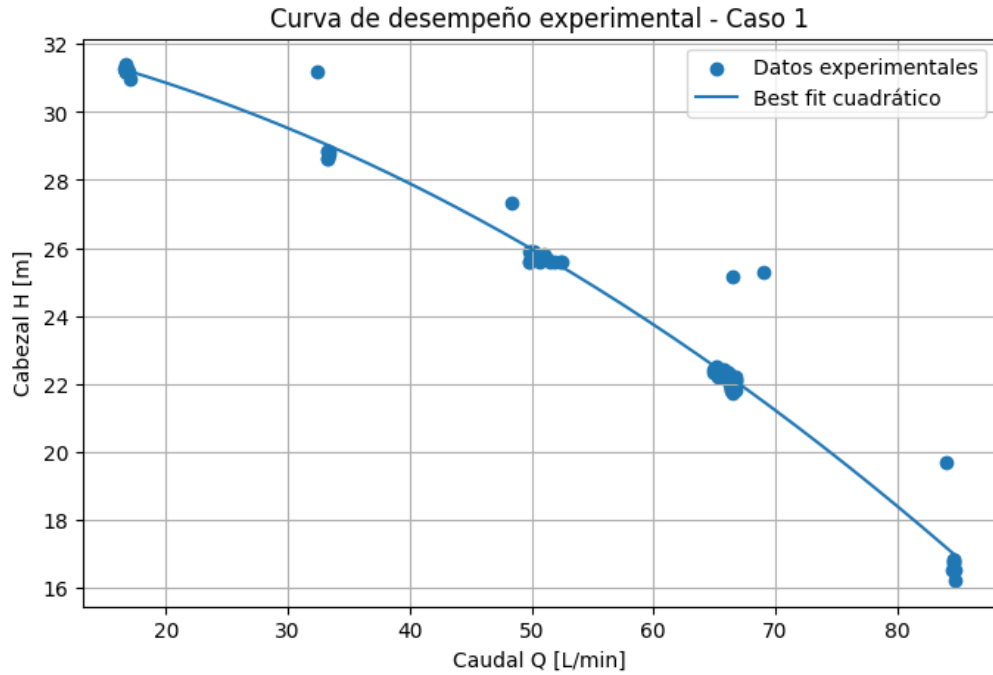


Figura 2. Curva de desempeño experimental para la bomba individual.

C. Curva de desempeño del sistema con dos bombas en serie

En la Figura 3 se muestra la curva de desempeño obtenida para la configuración de dos bombas en serie. En este arreglo, ambas bombas trabajan con el mismo caudal, pero el cabezal total entregado por el sistema aumenta debido a la suma de las alturas proporcionadas por cada bomba.

La curva experimental muestra valores de cabezal considerablemente mayores que los obtenidos para la bomba individual, lo cual es coherente con el comportamiento esperado de bombas conectadas en serie. Para un mismo rango de caudal, el sistema es capaz de entregar una mayor altura hidráulica. Al igual que en el caso anterior, la curva mantiene una tendencia decreciente, ya que el cabezal disminuye al aumentar el caudal.

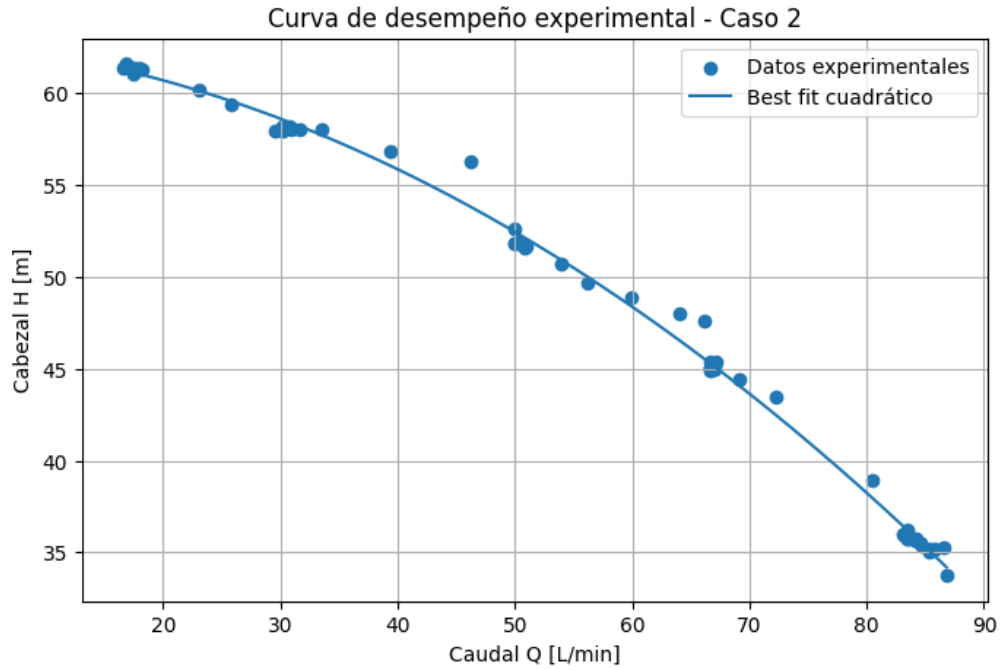


Figura 3. Curva de desempeño experimental para dos bombas en serie.

D. Curva de desempeño del sistema con dos bombas en paralelo

En la Figura 4 se presenta la curva correspondiente al sistema con dos bombas en paralelo. En esta configuración, las bombas operan aproximadamente bajo el mismo cabezal, mientras que el caudal total del sistema aumenta debido al aporte combinado de ambas ramas.

La curva obtenida muestra que el sistema en paralelo permite alcanzar caudales mayores en comparación con la bomba individual. Sin embargo, el cabezal no aumenta de la misma forma que en el caso de bombas en serie, lo cual es consistente con la teoría de operación de bombas en paralelo. La tendencia decreciente de la curva también se mantiene, indicando que al aumentar el caudal total disponible, el cabezal entregado por el sistema disminuye.

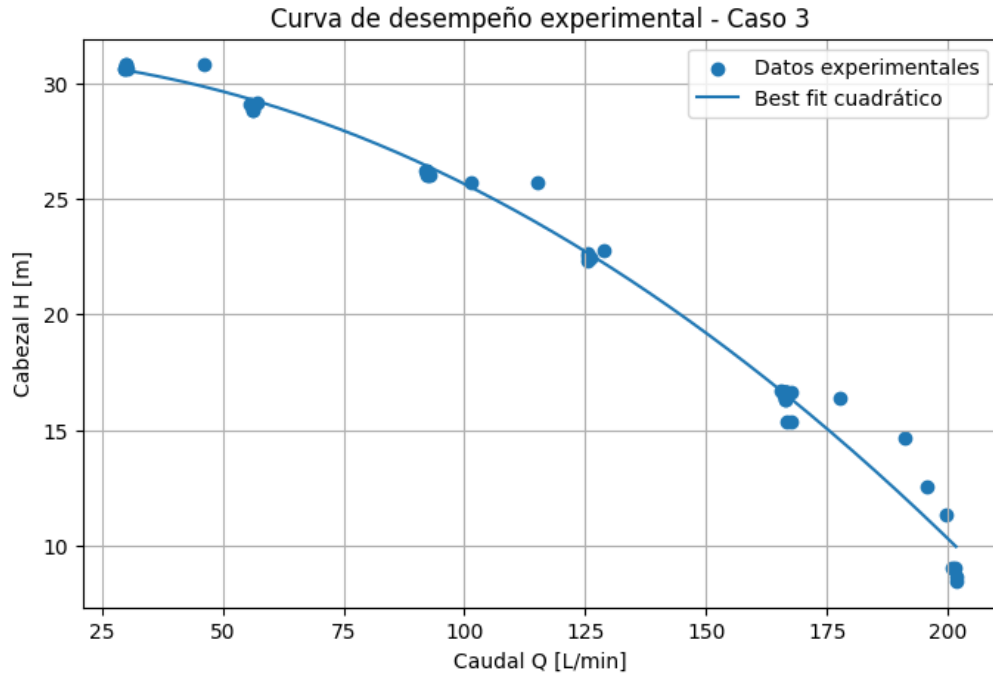


Figura 4. Curva de desempeño experimental para dos bombas en paralelo.

Comparación entre curvas experimentales y curva del fabricante

En la Figura 5 se presentan las curvas de desempeño ajustadas para los tres casos experimentales junto con la curva obtenida a partir de los datos del fabricante. Esta comparación permite visualizar la relación entre el comportamiento real medido en laboratorio y el desempeño teórico esperado para la bomba ensayada.

La curva del fabricante presenta la tendencia típica de una bomba centrífuga: el cabezal es máximo cuando el caudal es bajo y disminuye progresivamente a medida que el caudal aumenta. Esta misma tendencia se observa en la curva experimental de la bomba individual, lo que indica que los datos obtenidos en laboratorio representan de forma coherente el comportamiento general esperado. Sin embargo, existen diferencias entre ambas curvas, las cuales pueden deberse a condiciones reales de operación, pérdidas adicionales en el sistema, incertidumbre en la lectura de presión y caudal, o diferencias entre el montaje experimental y las condiciones bajo las cuales el fabricante obtuvo su curva.

En el caso de las bombas en serie, se observa un aumento importante del cabezal respecto a la bomba individual, lo cual es consistente con la teoría, ya que en esta configuración las alturas entregadas por las bombas se suman para un mismo caudal. Por otro lado, la configuración en

paralelo permite alcanzar caudales mayores, manteniendo cabezales más cercanos a los de una bomba individual. Esto también coincide con el comportamiento esperado, ya que en paralelo el caudal total aumenta al combinar el aporte de ambas bombas.

En general, la comparación muestra que los resultados experimentales siguen la tendencia física esperada y permiten identificar claramente el efecto de cada configuración. La bomba individual se aproxima al comportamiento indicado por el fabricante, mientras que los arreglos en serie y paralelo modifican la curva de operación aumentando principalmente el cabezal o el caudal disponible, respectivamente.

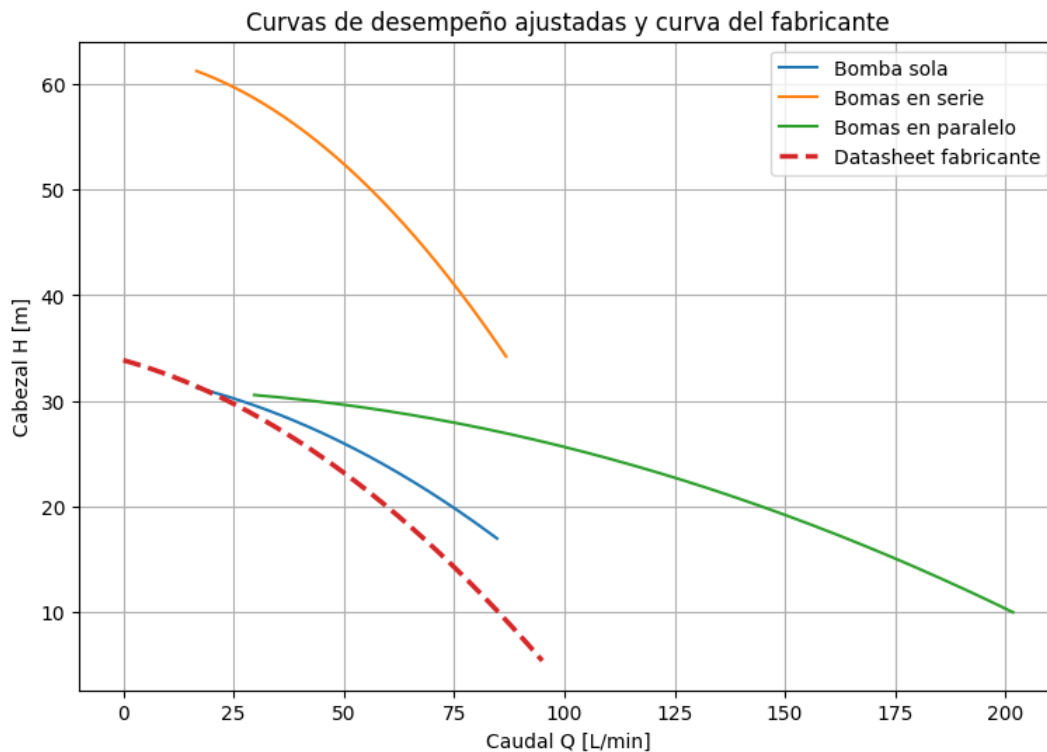


Figura 5. Comparación entre las curvas experimentales ajustadas y la curva de desempeño entregada por el fabricante.

Bibliografía

References

- [1] Chat GPT. Usado para toda la tarea <https://chatgpt.com/share/6a0720b7-694c-83e9-9c6d-ead86b43d055>

